

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Regole di Feynman

Massimiliano Oronzo

20 novembre, 2025

1 Fermioni

Risulta utile unificare i processi di scattering, i diagrammi di Feynman e le ampiezze di transizione in un insieme di regole nello spazio degli impulsi. Queste regole semplificano significativamente i calcoli delle ampiezze di probabilità e le sezioni d'urto. Esse sono valide sia per processi puramente fermionici, in cui i fotoni sono coinvolti soltanto come particelle virtuali, quindi come mediatrici dell'interazione elettromagnetica, sia per processi in cui sono coinvolti fotoni reali, come ad esempio lo scattering di Compton o l'annichilazione elettrone-positrone.

Consideriamo la situazione generale di un processo di scattering, elastico o inelastico, di due particelle in n prodotti finali:

$$i + i' \longrightarrow f + f' + f'' + \dots + f^{(n)}$$

dove con i indichiamo le particelle entranti e con f quelle uscenti. Allora l'elemento della matrice di scattering, S_{fi} , può essere scritto come⁽¹⁾,

$$S_{fi} = \frac{(2\pi)^4 \delta \left(p_i + p'_i - \sum_{k=1}^n p_f^{(k)} \right)}{V^2} \prod_{j=1}^2 \sqrt{\frac{N_i^{(j)}}{E_i^{(j)}}} \prod_{k=1}^n \sqrt{\frac{N_f^{(k)}}{E_f^{(k)}}} M_{fi} \quad (1.1)$$

In questa espressione l'essenza del processo fisico è rappresentata dall'ampiezza M_{fi} , la quale è un invariante di Lorentz⁽²⁾. I fattori con le radici quadrate sono dovuti alla normalizzazione delle onde piane entranti o uscenti. In particolare, si avrà $N_{i,f}^{(\dots)} = m_0$ per ciascun fermione o antifermione presente, e un fattore $N_{i,f}^{(\dots)} = 2\pi$ per ciascun fotone. S_{fi} assumerà un segno negativo aggiuntivo per ciascun antifermione entrante.

L'espressione generale per la sezione d'urto, in caso di correnti collineari, è data da

$$d\sigma = \frac{N_i N'_i}{\sqrt{(p_i \cdot p'_i)^2 - m_{0,i}^2 m_{0,i}'^2}} |M_{fi}|^2 (2\pi)^4 \delta \left(p_i + p'_i - \sum_{k=1}^n p_f^{(k)} \right) \prod_{k=1}^n \frac{N_f^{(k)} d^3 p_f^{(k)}}{(2\pi)^3 E_f^{(k)}} \quad (1.2)$$

in cui il termine con la radice quadrata al denominatore si origina dalla densità di corrente $|\vec{j}_i|$ delle particelle incidenti.

⁽¹⁾ $N_{i,f}^{(1)} \equiv N_{i,f}^{(')}, N_{i,f}^{(2)} \equiv N_{i,f}^{('')}$, etc.

⁽²⁾ La motivazione è che M_{fi} consiste di prodotti scalari di quadrivettori, e, per definizione, questi prodotti sono essi stessi invarianti di Lorentz.

Quando si calcola la sezione d'urto totale è importante includere un fattore statistico se nello stato finale ci sono n particelle identiche del tipo $(k)^{(3)}$:

$$\prod_{k=1}^n \frac{1}{g_k!}$$

Questo fattore emerge perché per g_k particelle identiche nello stato finale, ci sono esattamente $g_k!$ possibilità di disporle; tuttavia, soltanto una di queste disposizioni viene misurata sperimentalmente.

Nei diagrammi di Feynman, a tutti i vertici, linee di fermioni e linee di fotoni vengono assegnati i fattori mostrati in Fig. 1. Inoltre, devono essere tenuti in conto i seguenti, ulteriori fattori:

- i) A ciascun vertice è associato un fattore $-ie\gamma_\mu$.
- ii) Un fattore -1 quando due diagrammi differiscono soltanto per lo scambio di due linee fermioniche (dello stesso tipo di fermione). Ciò si origina dalla antisimmetria della funzione d'onda richiesta dalla statistica di Fermi-Dirac. Inoltre, esso si applica anche quando c'è uno scambio della linea di una particella entrante (uscente) con la linea di una antiparticella uscente (entrante), poiché quest'ultima corrisponde a una particella (uscente o entrante) con energia negativa.
- iii) Un fattore -1 per ciascun loop chiuso di fermioni. Come è possibile vedere immediatamente in Fig. 2, questa regola non è nient'altro che un caso speciale della regola ii). Se in (a) scambiamo le due linee di fermioni contrassegnate, otteniamo il diagramma (b), il quale, a sua volta, è equivalente al diagramma (c). Così, in confronto a (c), il diagramma (a) contiene un fattori di fase -1 .
- iv) La conservazione del 4-impulso si verifica in ciascun vertice, mentre i restanti 4-impulsi devono essere integrati con $\int d^4p/(2\pi)^4$ nell'ampiezza M_{fi} .

2 Bosoni

Per includere anche il caso di particelle di spin 0, abbiamo bisogno di poche, ulteriori estensioni alle regole di Feynman già viste per le particelle di spin 1/2. Sostanzialmente esse sono:

- i) Nella [1.1] o nella [1.2], un fattore $N_{i,f}^{(\cdots)} = 1/2$ per ciascun bosone o antibosone.
- ii) Se sono presenti bosoni, la costruzione di M_{fi} coinvolge diagrammi di Feynman in cui sono presenti vertici a un fotone o a due fotoni, come pure linee bosoniche interne ed esterne.
- iii) Tutti i vertici e le linee bosoniche nei diagrammi di Feynman sono associati ai fattori mostrati in Fig. 3.
- iv) Quando nel diagramma di Feynman vengono scambiate due linee bosoniche, non c'è un segno relativo tra l'ampiezza di scattering diretto e l'ampiezza di scattering di scambio, dal momento che secondo la statistica di Bose-Einstein l'intera ampiezza deve essere simmetrica sotto lo scambio di due linee bosoniche (dello stesso tipo).

⁽³⁾Ad esempio, nello scattering elettrone-elettrone, dove nello stato finale ci sono due elettroni identici, la sezione d'urto è ridotta di 1/2.

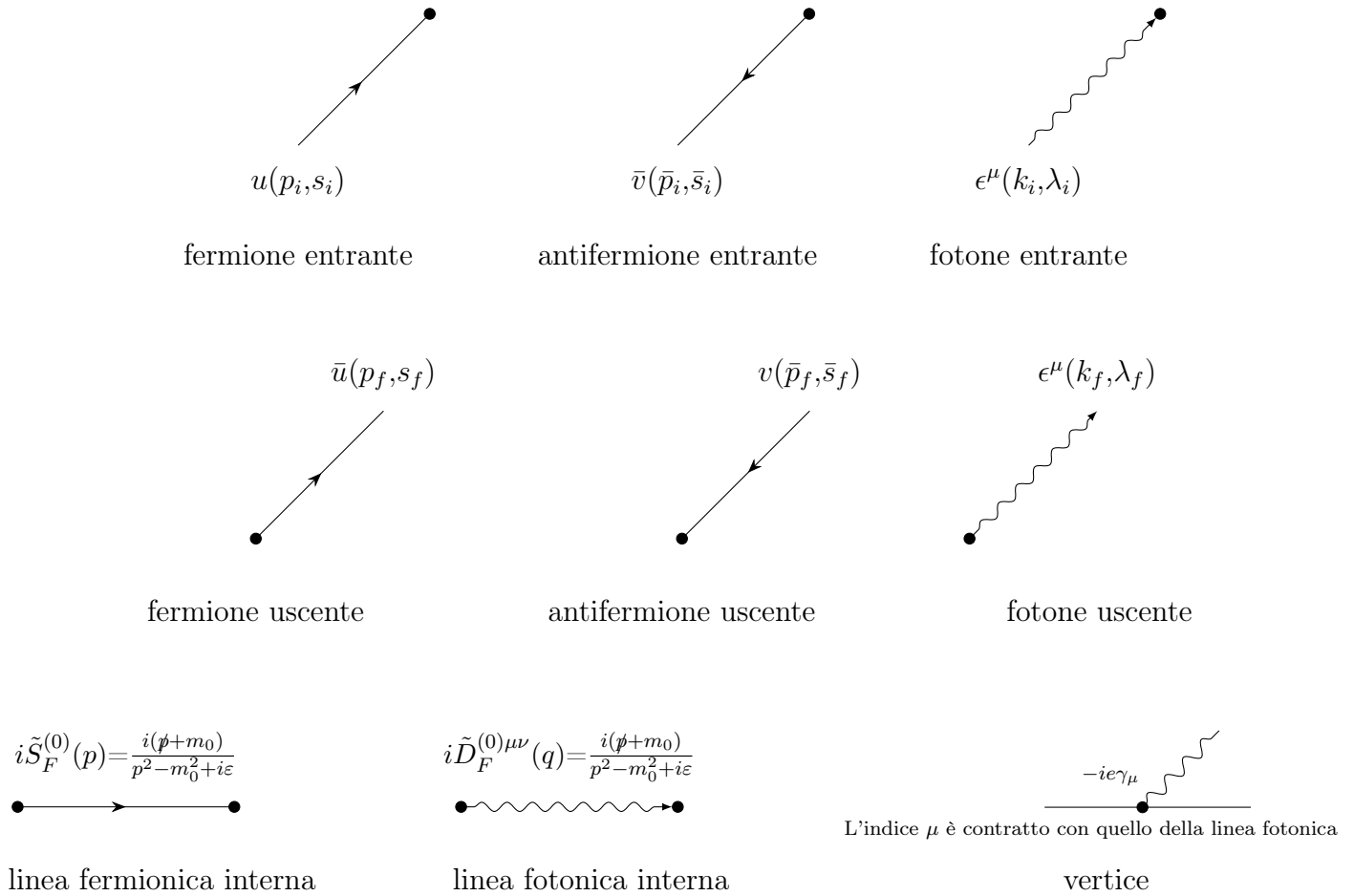


Fig. 1: Elementi caratteristici dei diagrammi di Feynman nello spazio degli impulsi. Le linee interne (in basso) rappresentano i propagatori delle particelle virtuali mediatrici dell'interazione.

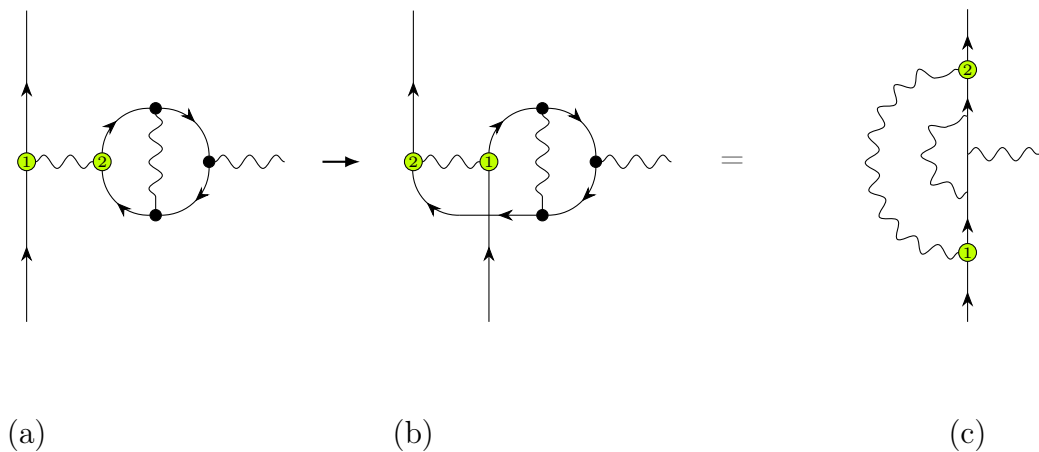


Fig. 2: il grafico in (a) contiene un loop fermionico. Scambiando la linea fermionica contrassegnata (1) con quella contrassegnata (2) si ottiene il diagramma (b). In figura (c) è rappresentato un diagramma che è una deformazione topologicamente equivalente del diagramma (b).

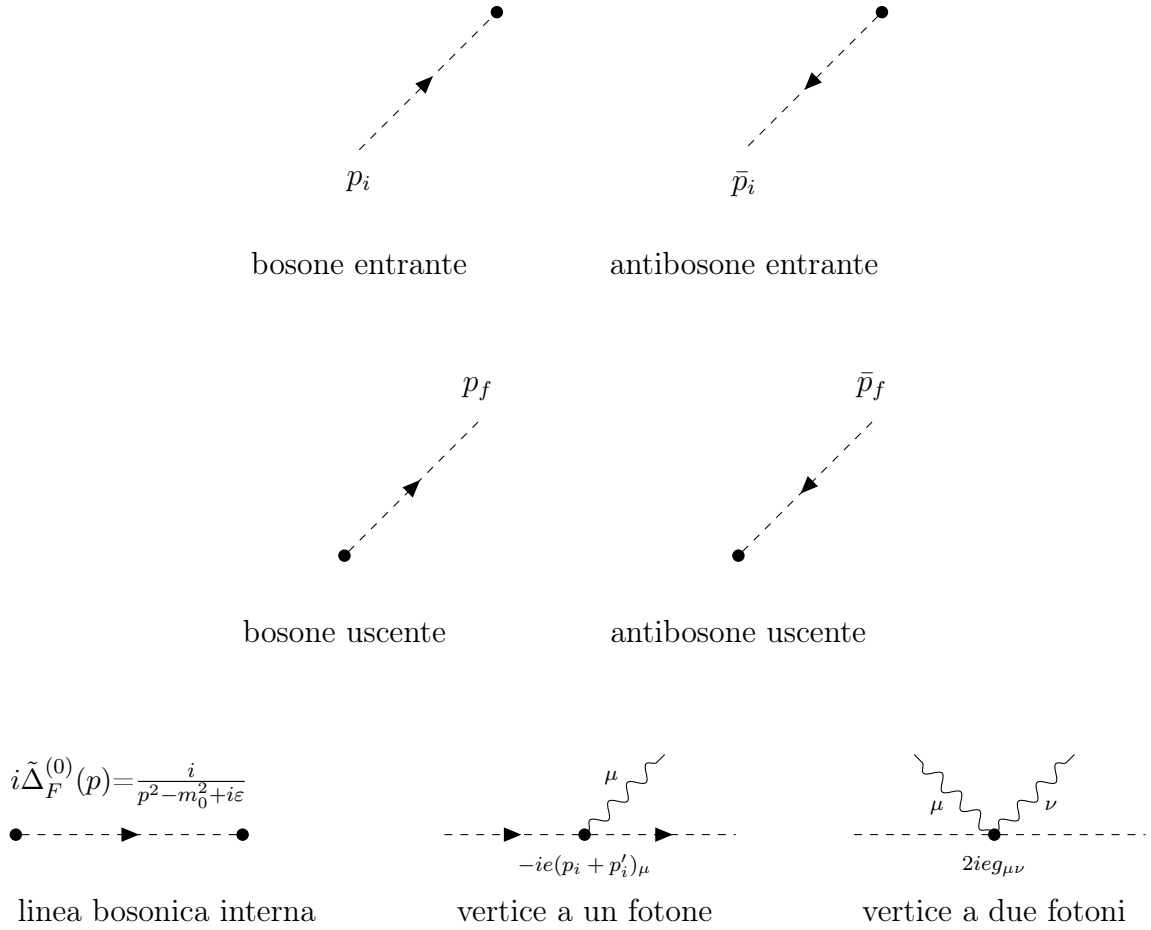


Fig. 3: Fattori caratteristici dei diagrammi di Feynman nello spazio degli impulsi per le interazioni con bosoni. Gli indici nei vertici sono contratti con quelli delle linee dei fotoni.

- v) Per ciascun loop chiuso di fotoni è presente un fattore di $1/2$. Questo fattore compensa il doppio conteggio delle alternative per connettere con linee di fotoni entrambi i vertici di un loop fotonico.